

הרצאה מספר 29
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: דטרמיננטים
הדטרמיננטה מסדר 2 ותכונותיה

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

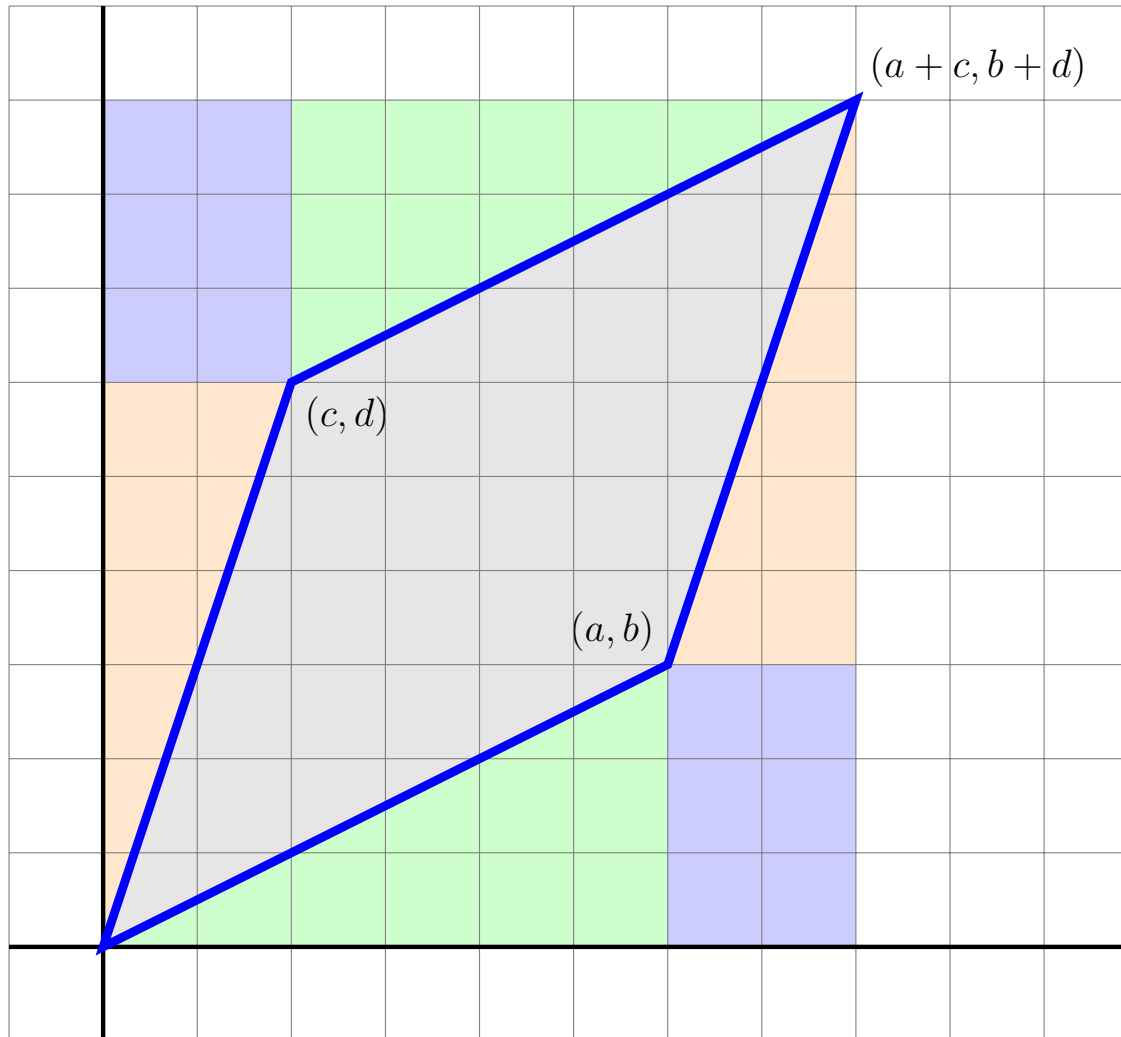
7.1 מוטיבציה להגדרת דטרמיננטה

- אנו נלמד את החומר על דטרמיננטים בצורה טכנית, ובעזרת הגדרה אינדוקטיבית.
- מבחינה מתמטית, ניתן ללמוד את הנושא בצורה אקסיומטית:
- לרשום רשימה של אקסיומות רצויות על פונקציות הדטרמיננטה (כפונקציה של n וקטורים ב- F^n).
- להסיק מהאקסיומות תכונות נוספות, כולל יחידות של הפונקציה שמקיים את האקסיומות.
- להראות שהפונקציה היא אותה פונקציה שאנו ניתן כהגדרה של הדטרמיננטה.
- ניתן לקרוא על הגישה האקסיומטית בספר Calculus: Volume II של Tom M. Apostol (second edition).
- מבחינתו, הרעיון המנחה תהיה שפונקציות הדטרמיננטה מודדת שטח / נפח של מקביליות.

אלגברה לינארית

7.1 מוטיבציה להגדרת דטרמיננטה

• מדידת שטח של מקבילית:



$$\begin{aligned} A &= (a+c) \cdot (b+d) \\ &\quad - ab \\ &\quad - cd \\ &\quad - 2bc \\ &= ad - bc \\ &= \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \end{aligned}$$

אם היינו מחליפים את התפקידים של (a, b) ו- (c, d) , הסימן היה מתחלף.

לכן, צריך לקחת ערך מוחלט כאשר מחשבים שטח בעזרת דטרמיננטה.

אין צורך לחשב "גובה" של המקבילית יחסית ל"בסיס".

אלגברה לינארית

7.2 הגדרת דטרמיננטה מסדר 2 ודוגמאות

- הגדרה: הדטרמיננטה של מטריצה ריבועית מסדר 2 נתונה על

$$\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad \text{ידי הנוסחה:}$$

- דוגמה:
$$\det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 15 \end{pmatrix} = 2 \cdot 15 - 5 \cdot 6 = 0$$

$$\det(I_2) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$$

החלפת שורות

$$\det \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix} = c \cdot b - d \cdot a = -\det(A)$$

החלפת עמודות

$$\det \begin{pmatrix} b & a \\ d & c \end{pmatrix} = b \cdot c - a \cdot d = -\det(A)$$

אלגברה לינארית

7.2 הגדרת דטרמיננטה מסדר 2 ודוגמאות

$$\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

כפל שורה
בסקלר

$$\det \begin{pmatrix} \alpha a & \alpha b \\ c & d \end{pmatrix} = \alpha a \cdot d - \alpha b \cdot c = \alpha \det(A)$$

דוגמה:

כפל עמודה
בסקלר

$$\det \begin{pmatrix} \alpha a & b \\ \alpha c & d \end{pmatrix} = \alpha a \cdot d - b \cdot \alpha c = \alpha \det(A)$$

$$\det \begin{pmatrix} a + \alpha & b + \beta \\ c & d \end{pmatrix} = (a + \alpha) \cdot d - (b + \beta) \cdot c$$

$$= (ad - bc) + (\alpha d - \beta c)$$

שורה שבה יש סכום
של שתי וקטורים

$$= \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ c & d \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

7.3 תכונות הדטרמיננטה

תכונות: (בינתיים למקרה 2×2)

1. $\det(I) = 1$

2. $\det(A^t) = \det(A)$

3. החלפת שתי שורות מכפילה את הדטרמיננטה ב- (-1) (מחליפה את הסימן).

החלפת שתי עמודות מכפילה את הדטרמיננטה ב- (-1) (מחליפה את הסימן).

4. כפל שורה בסקלר α מכפילה את הדטרמיננטה ב- α .

כפל עמודה בסקלר α מכפילה את הדטרמיננטה ב- α .

אלגברה לינארית

7.3 תכונות הדטרמיננטה

תכונות: (בינתיים למקרה 2×2)

1. $\det(I) = 1$

2. $\det(A^t) = \det(A)$

3. החלפת שתי שורות/עמודות מחליפה את סימן הדטרמיננטה.

4. כפל שורה/עמודה בסקלר α מכפילה את הדטרמיננטה ב- α .

5. כאשר מסתכלים על הדטרמיננטה כפונקציה של השורות

$$\det(A_{1.}, A_{2.}, \dots, A_{n.})$$

יש לינאריות בכל שורה (בנפרד). כלומר אם $A_{i.} = \vec{b} + \vec{c}$ אז

$$\det A = \det B + \det C$$

כאשר B מתקבל מ- A על ידי רישום $\vec{b}$

במקום שורה i , ו- C מתקבל מ- A על ידי רישום $\vec{c}$ במקום שורה i .

למשל: $\det(\vec{b} + \vec{c}, A_{2.}, \dots) = \det(\vec{b}, A_{2.}, \dots) + \det(\vec{c}, A_{2.}, \dots)$

אלגברה לינארית

7.3 תכונות הדטרמיננטה

תכונות: (בינתיים למקרה 2×2)

1. $\det(I) = 1$

2. $\det(A^t) = \det(A)$

3. החלפת שתי שורות/עמודות מחליפה את סימן הדטרמיננטה.

4. כפל שורה/עמודה בסקלר α מכפילה את הדטרמיננטה ב- α .

5. $\det(\vec{b} + \vec{c}, A_2, \dots) = \det(\vec{b}, A_2, \dots) + \det(\vec{c}, A_2, \dots)$
ובאופן דומה בשורות אחרות.

6. $\det(B \cdot A) = \det(B) \cdot \det(A)$

ניתן להוכיח למקרה של מטריצות 2×2 בעזרת חישוב מפורש.

7. אם שורות/עמודות ת"ל אז הדטרמיננטה היא 0.
מקרה פרטי: שתי שורות/עמודות שוות.

אלגברה לינארית

7.3 תכונות הדטרמיננטה

תכונות: (בינתיים למקרה 2×2)

1. $\det(I) = 1$

2. $\det(A^t) = \det(A)$

3. החלפת שתי שורות/עמודות מחליפה את סימן הדטרמיננטה.

4. כפל שורה/עמודה בסקלר α מכפילה את הדטרמיננטה ב- α .

5. $\det(\vec{b} + \vec{c}, A_2, \dots) = \det(\vec{b}, A_2, \dots) + \det(\vec{c}, A_2, \dots)$
ובאופן דומה בשורות אחרות.

6. $\det(B \cdot A) = \det(B) \cdot \det(A)$

7. אם שורות/עמודות ת"ל אז הדטרמיננטה היא 0.

8. דטרמיננטה של מטריצה משולשת היא מכפילת אברי האלכסון.

אלגברה לינארית

7.3 תכונות הדטרמיננטה

הוכחת $\det(B \cdot A) = \det(B) \cdot \det(A)$ למקרה 2×2

$$B = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} \alpha a + \beta c & \alpha b + \beta d \\ \gamma a + \delta c & \gamma b + \delta d \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(B \cdot A) &= (\alpha a + \beta c) \cdot (\gamma b + \delta d) - (\alpha b + \beta d) \cdot (\gamma a + \delta c) \\ &= \alpha\gamma ab + \alpha\delta ad + \beta\gamma bc + \beta\delta cd \\ &\quad - (\alpha\gamma ab + \alpha\delta bc + \beta\gamma ad + \beta\delta cd) \\ &= (\alpha\delta - \beta\gamma) \cdot (ad - bc) \\ &= \det(B) \cdot \det(A) \end{aligned}$$

7.4 הדטרמיננטה ופעולות שורה/עמודה אלמנטריות

- נניח שהמטריצה B מתקבלת מ- A על ידי הפעלת פעולת שורה או עמודה אלמנטרית אחת.

1. אם הפעולה היא **החלפת** שתי שורות או שתי עמודות:

$$\det B = -\det A$$

2. אם הפעולה היא **הכפלת** שורה או עמודה בסקלר α ($\alpha \neq 0$):

$$\det B = \alpha \det A$$

3. אם הפעולה היא **חיבור** כפולה של שורה/עמודה לשורה/עמודה **אחרת**:

$$\det B = \det A$$

- רק המקרה האחרונה חדשה.
זה נובע מפירוק הסכום ומכך שבמחובר שבו מופיע כפולה של שורה/עמודה בשורה/עמודה שפעלו עליה, השורות/עמודות ת"ל, ולכן הדטרמיננטה היא 0.

אלגברה לינארית

7.5 תכונות הדטרמיננטה והמטריצה ההופכית

- נניח כי A מסדר 2×2 :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} \\ = (ad - bc)I_2$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad \bullet$$

- A הפיכה אם $\det(A) \neq 0$. זה גם נכון ל- $n > 2$.

- ההכללה של הנוסחה להופכי למקרה $n > 2$ אינה בחומר הקורס:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

(תלוי במושג $\text{adj}(A)$ שנלמד בהמשך.)

7.6 אקסיומות מספיקות להגדרת הדטרמיננטה

אקסיומות מספיקות להגדרה:

1. (הומוגניות בכל שורה)

כפל שורה/עמודה בסקלר α מכפילה את הדטרמיננטה ב- α .

2. (תכונת החיבור בכל שורה)

$$\det(\vec{b} + \vec{c}, A_2, \dots) = \det(\vec{b}, A_2, \dots) + \det(\vec{c}, A_2, \dots)$$

ובאופן דומה בשורות אחרות.

3. (איפוס כאשר יש שורות שוות)

אם שתי שורות שוות אז הדטרמיננטה היא 0.

4. (תקנון standardization)

$$\det(I) = 1$$

★ ההוכחה שאלו מספיקות, שיש פונקציה יחידה המקיימת את האקסיומות, ושההגדרה שניתן בקורס זה יוצא מהאקסיומות האלו אינם חלק מקורס זה.